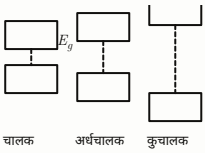
अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductor Electronics) (भाग 1/3)

36. ऊर्जा बैण्ड तथा वर्गीकरण (Energy Bands)

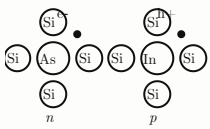


- ठोस में परमाणुओं के निकट आने पर असतत स्तर चौड़े होकर **ऊर्जा बैण्ड** बनाते हैं।
- **संयोजी बैण्ड** (भरा), **चालन बैण्ड** (खाली/आंशिक), बीच में **वर्जित अंतराल** E_g।
- **चालक:** बैण्ड अतिव्यापी, $E_g \approx 0$ — मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक।
- **अर्धचालक:** $E_g \approx 1$ eV — Si $= 1.1$ eV, Ge $= 0.7$ eV।
- **कुचालक:** $E_g > 3$ eV (हीरा ≈ 5.5 eV) — चालन व्यावहारिक रूप से शून्य।

37. निज अर्धचालक (Intrinsic Semiconductor)

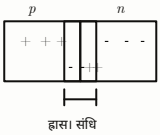
- शुद्ध अर्धचालक; ताप से इलेक्ट्रॉन-होल **युग्म** बनते हैं: $n_e = n_h = n_i$
- $\boxed{n_e\, n_h = n_i^2}$ — यह सम्बन्ध निज तथा बाह्य दोनों में लागू।
- **चालकता:** $\sigma = e(n_e\mu_e + n_h\mu_h)$; निज में $\sigma = e\, n_i(\mu_e + \mu_h)$
- **प्रतिरोधकता:** $\varrho = \dfrac{1}{\sigma}$; $R = \dfrac{\varrho l}{A}$
- ताप बढ़ने पर n_i बढ़ता है, अतः प्रतिरोध **घटता** है — **ऋणात्मक ताप गुणांक**।
- इलेक्ट्रॉन गतिशीलता होल से अधिक: $\mu_e > \mu_h$

38. बाह्य अर्धचालक तथा अपमिश्रण (Doping)



- नियंत्रित अशुद्धि मिलाना **अपमिश्रण**; चालकता कई कोटि बढ़ जाती है।
- ***n*-टाइप:** पंचसंयोजी दाता (P, As, Sb) — $n_e \approx N_D$; बहुलांश इलेक्ट्रॉन, अल्पांश होल।
- ***p*-टाइप:** त्रिसंयोजी ग्राही (B, Al, In) — $n_h \approx N_A$; बहुलांश होल, अल्पांश इलेक्ट्रॉन।
- दाता स्तर चालन बैण्ड के ठीक नीचे; ग्राही स्तर संयोजी बैण्ड के ठीक ऊपर।
- **विद्युत उदासीनता:** अपमिश्रित क्रिस्टल कुल रूप से उदासीन रहता है।
- अल्पांश सांद्रता: $n_h = \dfrac{n_i^2}{n_e}$ (n-टाइप में)।

39. p-n संधि तथा अवक्षय परत (p-n Junction)

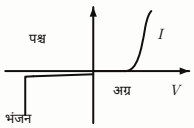


- संधि पर बहुलांश वाहकों का **विसरण** तथा अल्पांश वाहकों का **अपवाह** होता है।
- स्थिर आयन छोड़कर वाहक लुप्त — **अवक्षय परत** ($\approx 10^{-6}$ m) बनती है।
- उत्पन्न **अवरोध विभव** V_b: Si ≈ 0.7 V, Ge ≈ 0.3 V।
- संधि पर क्षेत्र $E = \dfrac{V_b}{d}$; साम्य पर कुल धारा **शून्य**।
- अग्र अभिनति में प्रभावी विभव $V_b - V$ (परत पतली); पश्च में $V_b + V$ (परत चौड़ी)।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

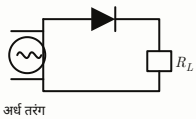
अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductor Electronics) (भाग 2/3)

40. अभिनति तथा I–V अभिलक्षण (I–V Curve)



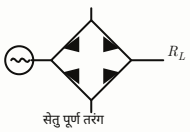
- **अग्र अभिनति:** p से $+$, n से $-$; धारा **mA** में, प्रतिरोध कम।
- **देहली (घुटना) वोल्टता:** Si ≈ 0.7 V, Ge ≈ 0.3 V — इसके बाद धारा तीव्र वृद्धि।
- **पश्च अभिनति:** अल्पांश वाहकों से अति सूक्ष्म μ**A** धारा; प्रतिरोध बहुत उच्च।
- पश्च वोल्टता बढ़ाने पर **भंजन वोल्टता** पर धारा अचानक बढ़ जाती है।
- **स्थैतिक प्रतिरोध:** $R = \dfrac{V}{I}$; **गतिक प्रतिरोध:** $r = \dfrac{\Delta V}{\Delta I}$
- डायोड **एकदिशीय** युक्ति है — यही गुण दिष्टकरण में उपयोग होता है।

41. डायोड द्वारा दिष्टकरण (Diode as a Rectifier)



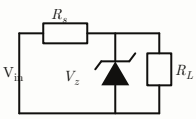
- प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट वोल्टता में बदलना **दिष्टकरण** है।
- शिखर मान: $V_m = \sqrt{2}\ V_{\text{rms}}$
- **अर्ध तरंग:** $V_{\text{dc}} = \dfrac{V_m}{\pi} = 0.318\ V_m$; $I_{\text{dc}} = \dfrac{I_m}{\pi}$; तरंगिका आवृत्ति $= f$
- **पूर्ण तरंग:** $\boxed{V_{\text{dc}} = \dfrac{2V_m}{\pi} = 0.637\ V_m}$; तरंगिका आवृत्ति $= 2f$
  - 50 Hz आपूर्ति पर अर्ध तरंग में 50 Hz तथा पूर्ण तरंग में 100 Hz।
- पूर्ण तरंग के दोनों रूप: केन्द्र-नल (2 डायोड) तथा **सेतु** (4 डायोड)।
- निर्गत को समतल करने के लिए संधारित्र **फिल्टर** लगाया जाता है।

42. दिष्टकारी की गुणवत्ता (Rectifier Performance)



- **शिखर प्रतिलोम वोल्टता (PIV):** अर्ध तरंग $= V_m$; केन्द्र-नल $= 2V_m$; सेतु $= V_m$
- **तरंगिका गुणांक:** $r = \dfrac{V_{\text{ac}}}{V_{\text{dc}}}$; अर्ध तरंग $= 1.21$; पूर्ण तरंग $= 0.48$
- **दिष्टकरण दक्षता:** अर्ध तरंग $= 40.6\%$; पूर्ण तरंग $= 81.2\%$
- I_{rms}: अर्ध तरंग $= \dfrac{I_m}{2}$; पूर्ण तरंग $= \dfrac{I_m}{\sqrt{2}}$
- **रूप गुणांक** $= \dfrac{I_{\text{rms}}}{I_{\text{dc}}}$; आदर्श दिष्ट के लिए 1 के निकट।
- सेतु दिष्टकारी लाभप्रद: केन्द्र-नल ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं तथा PIV कम।

43. जेनर डायोड (Zener Voltage Regulator)



- उच्च अपमिश्रित डायोड, **पश्च भंजन** क्षेत्र में कार्य करता है जहाँ V लगभग स्थिर रहता है।
- श्रेणी प्रतिरोध की धारा: $I_s = \dfrac{V_{in} - V_z}{R_s}$

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी (Semiconductor Electronics) (भाग 3/3)

43. जेनर डायोड (Zener Voltage Regulator) (क्रमशः)

- धारा विभाजन: $I_s = I_z + I_L$, जहाँ $I_L = \dfrac{V_z}{R_L}$
- जेनर शक्ति: $P_z = V_z I_z$; लोड हटने पर पूरी धारा जेनर से बहती है ($I_z = I_s$)।
- निवेश वोल्टता बदलने पर भी लोड वोल्टता V_z पर स्थिर — यही **नियंत्रण** है।

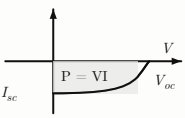
44. डायोड समीकरण तथा भंजन (Diode Equation & Breakdown)

- **डायोड समीकरण:** $I = I_0(e^{eV/k_BT} - 1)$; I_0 = पश्च संतृप्ति धारा।
- पश्च अभिनति में $e^{eV/k_BT} \ll 1$, अतः $I \approx -I_0$ (वोल्टता से लगभग स्वतंत्र)।
- **जेनर भंजन:** उच्च अपमिश्रण, पतली अवक्षय परत, प्रबल क्षेत्र से सहसंयोजी बंध टूटते हैं (< 6 V)।
- **हिमस्खलन भंजन:** निम्न अपमिश्रण, चौड़ी परत, अल्पांश वाहकों की टक्कर से गुणन (> 6 V)।
- **LED के लाभ:** कम शक्ति, दीर्घ आयु, तीव्र अनुक्रिया तथा लगभग एकवर्णी प्रकाश।
- **फोटोडायोड** पश्च अभिनति में ही क्यों: अल्पांश धारा में आपेक्षिक परिवर्तन बड़ा होने से मापन सुगम।

45. अपवाह, गतिशीलता तथा ताप प्रभाव (Drift, Mobility & Temperature)

- **अपवाह वेग:** $v_d = \mu E$; धारा $I = e\,A(n_e\,v_{de} + n_h\,v_{dh})$
- **गतिशीलता:** $\mu = \dfrac{v_d}{E}$; मात्रक $\text{m}^2/\text{V·s}$; Si में $\mu_e = 0.135$, $\mu_h = 0.048$
- Ge में $\mu_e = 0.39$, $\mu_h = 0.19$ $\text{m}^2/\text{V·s}$ — अतः Ge अधिक चालक।
- **ताप प्रभाव:** n_i ताप के साथ तीव्रता से बढ़ता है, अतः σ बढ़ती तथा R **घटता** है।
- चालक में विपरीत — ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है (धनात्मक ताप गुणांक)।
- अपमिश्रित अर्धचालक में निम्न ताप पर बहुलांश वाहक अपमिश्रण से, उच्च ताप पर निज उत्पादन प्रभावी।

46. विशेष प्रयोजन डायोड (Special Purpose Diodes)



- **LED:** अग्र अभिनति में संयोजन से प्रकाश; $\boxed{E_g = \dfrac{hc}{\lambda}}$, $hc = 1240$ eV·nm
  - दृश्य प्रकाश हेतु $E_g > 1.8$ eV आवश्यक (GaAsP, GaP)।
- **फोटोडायोड: पश्च** अभिनति में प्रयुक्त; संसूचन की शर्त $\dfrac{hc}{\lambda} \geq E_g$
  - अधिकतम तरंगदैर्ध्य $\lambda_{\max} = \dfrac{hc}{E_g}$
- **सौर सेल:** बिना अभिनति कार्य करता है; I–V वक्र **चतुर्थ चतुर्थांश** में।
  - निर्गत शक्ति $P = VI$; दक्षता $= \dfrac{P_{\text{निर्गत}}}{P_{\text{आपतित}}}$
- सौर सेल हेतु उपयुक्त $E_g \approx 1.0$–1.8 eV (Si, GaAs)।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु – रिवाइज करें!